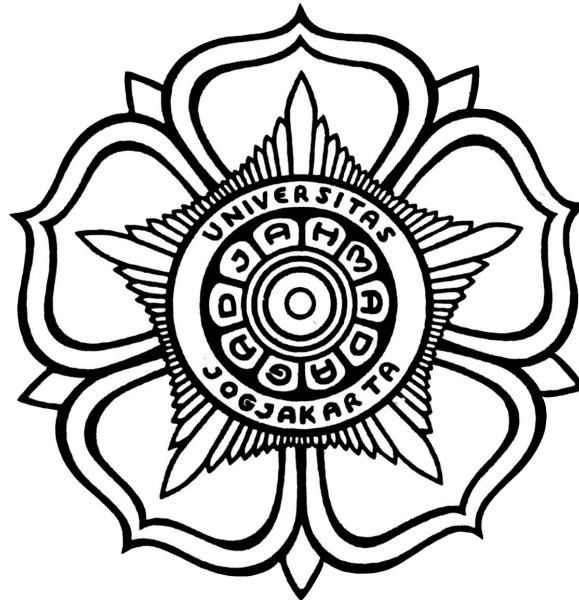


PROPOSAL
LIGA KOMATIK 2026
DIVISI PIRANTI CERDAS, SISTEM BENAM, DAN IOT

DISH COUNTER APPARATUS

*(Sistem Kasir Otomatis Berbasis Computer Vision dan Sensor Fusion untuk
Usaha UMKM Prasmanan)*



1. Mahardika Ramadhana (mdikaramadhana@gmail.com)
2. Raditya Nathaniel Nugroho (2705nathaniel@gmail.com)
3. Muhammad Restu Ardhana (muhammadrestuardhana@gmail.com)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan dan Manfaat.....	6
Tujuan.....	6
Manfaat.....	6
C. Metode Dasar Pengembangan Karya.....	7
1. Kecerdasan (<i>Artificial Intelligence</i>).....	7
2. Sistem Benam (<i>Embedded System</i>).....	7
3. IoT (<i>Internet of Things</i>).....	7
D. Desain Purnarupa/Model.....	8
Desain Perangkat Keras.....	8
Gambar 1. Komponen Produk dari DICA.....	8
Sumber Daya (<i>Power Source</i>).....	9
Tabel 1. Spesifikasi Penggunaan Sensor.....	9
Tabel 2. Spesifikasi Penggunaan Aktuator.....	9
Skema Rangkaian Alat.....	9
Gambar 2. Skema Rangkaian Alat.....	9
Desain 3D.....	10
Gambar 3. DICA Tampak Depan.....	10
Gambar 4. DICA Tampak Atas.....	10
Gambar 5. DICA Tampak Samping Kanan.....	11
E. Analisis Fungsional, Cara Kerja, dan Kinerja/Performasi.....	11
Cara Kerja Sistem.....	11
Analisis Fungsional.....	12
Diagram 1. Alur Kalibrasi <i>Cold Start</i>	12
Diagram 2. Alur Transaksi.....	12
Kinerja/Performansi.....	12
F. Rencana Implementasi dan Pengembangan Pengerjaan.....	13
Yang telah dikerjakan.....	13
Yang akan dikerjakan (menuju Babak Final).....	14
Foto dan Penjelasan Hasil Implementasi <i>Mock-Up</i>/Purnarupa/Model pada Hasil Pengembangan.....	14
Gambar 5. Setup purwarupa hasil pengembangan.....	15
Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi.....	17
Daftar Pustaka.....	18

ABSTRAK

UMKM penyedia makanan dan minuman dengan model bisnis prasmanan menghadapi tiga persoalan operasional yang saling berkaitan: *human error* dalam perhitungan transaksi manual, *bottleneck* antrian akibat estimasi visual kasir, serta ketiadaan data transaksi terstruktur untuk pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini mengembangkan *Dish Counter Apparatus* (DICA), purwarupa kasir otomatis berbasis *edge computing* yang menggabungkan *computer vision* dan sensor berat melalui arsitektur sensor gabungan (*sensor fusion*). Sistem menggunakan model YOLOv11-Nano-seg untuk mendeteksi 11 kelas lauk diskrit khas Indonesia beserta kehadiran sambal, dipadukan dengan segmentasi semantik dan *connected component analysis* (OpenCV) untuk mengestimasi porsi nasi dan sayur. Arsitektur sensor gabungan ini secara eksplisit memisahkan peran detektor utama dan validator antara data visual dan data berat (load cell dengan modul HX711), yang diperkuat mekanisme *human-in-the-loop* sebelum transaksi dikonfirmasi dan dibayar melalui QRIS. Seluruh proses berjalan secara lokal pada Raspberry Orange, dengan riwayat transaksi tersimpan pada basis data SQLite yang dapat diakses penjual melalui *dashboard* web lokal. Purwarupa ditargetkan mampu memproses transaksi di bawah 5 detik per piring, dengan toleransi galat sensor berat ± 5 gram serta akurasi deteksi visual di atas 85% yang divalidasi hingga 100% oleh penjual sebelum data disimpan. Melalui pendekatan ini, DICA diharapkan mampu mempercepat proses transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan kepercayaan pembeli lewat transparansi harga, serta menyediakan data transaksi granular yang mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data bagi pelaku UMKM prasmanan di Indonesia.

Kata Kunci: *Computer Vision, Sensor Fusion, Embedded System, Kasir Otomatis, UMKM Prasmanan*

A. Latar Belakang

Sektor penyediaan makanan dan minuman merupakan salah satu fondasi ekonomi UMKM Indonesia. Data Kementerian Pariwisata tahun 2024 mencatat bahwa, jumlah usaha penyedia makanan dan minuman nasional mencapai 5,28 juta unit, meningkat 8,71% dari 4,85 juta unit pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 47,59% beroperasi sebagai restoran dan rumah makan. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun berikutnya. Menurut data dari Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) per 31 Desember 2025 tercatat bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menempati posisi kedua terbesar dengan 6,41 juta unit usaha dari total 30,21 juta UMKM non-pertanian nasional (Kadin.id, 2025). Dari data-data tersebut, dapat kita lihat bahwa UMKM yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman adalah sebuah ekosistem penopang konsumsi harian warga Indonesia yang terus berkembang.

Dalam konteks UMKM kuliner Indonesia, format prasmanan (*buffet*) merupakan salah satu model bisnis dari UMKM penyedia makanan dan minuman yang tersebar dari warung pinggir jalan hingga ke kantin institusi. Pada model bisnis ini, pembeli mengambil sendiri makanan yang diinginkan ke atas piring, kemudian kasir menghitung total harga berdasarkan estimasi visual atas jenis dan jumlah makanan yang diambil. Proses ini secara inheren bergantung pada kecepatan dan ketelitian individu kasir, serta rentan terhadap tiga persoalan operasional yang saling berkaitan.

Persoalan pertama adalah *human error* dalam pencatatan dan perhitungan transaksi secara manual. Pencatatan transaksi secara manual memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya adalah, ketidakteelitian, kurang teratur dan sistematis, tidak adanya kontrol terhadap pembukuan, serta sulitnya melihat keuntungan atau kerugian yang terjadi pada usaha (Azizah, 2021). Selisih kas per hari akibat salah hitung dapat terakumulasi menjadi kerugian yang cukup signifikan bagi para pengusaha UMKM. Pencatatan dan penghitungan harga secara manual terutama di jam-jam sibuk juga dapat dapat menaikkan beban kerja dari pekerja kasir UMKM (Lestari, 2018). Semakin tingginya sebuah beban kerja

yang diterima dapat menyebabkan stress kerja sehingga bisa mempengaruhi kinerja secara keseluruhan (Mudayana, 2012).

Persoalan kedua, perhitungan transaksi secara manual berpotensi memunculkan sebuah *bottleneck* yang mempengaruhi waktu antrean. Menurut Render, Stair, & Hanna, (dalam Jati, 2025), Ketika pelanggan harus menunggu dalam waktu yang lama tanpa kepastian, hal tersebut dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan menyebabkan penurunan loyalitas. Penurunan loyalitas pelanggan dapat membentuk potensi kehilangan penjualan pada UMKM.

Persoalan ketiga, ketiadaan data transaksi terstruktur. Pencatatan manual tidak selalu menghasilkan data konsumsi granular (menu mana yang paling laris, jam berapa puncak penjualan, berapa rata-rata belanja per transaksi) yang esensial bagi pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

Menurut Sutisno (2019),

“Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya strategi pengambilan keputusan yang berbasis data. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi dalam mengelola bisnis, sehingga pengambilan keputusan sering kali tidak tepat sasaran. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat penjualan, ketidakefisienan operasional, dan kurangnya pemahaman tentang preferensi pelanggan.”

Dari tiga persoalan tersebut dan dengan didukung oleh perkembangan di dunia *computer vision* seperti hasil penelitian YOLOv11 pada dataset makanan oleh Kumar (2025), yang secara konsisten mencapai mean average precision di atas 92%, dengan peningkatan presisi sebesar ~5% dan recall sebesar ~7% dibandingkan arsitektur sebelumnya, peneliti mengusulkan *Dish Counter Apparatus* (DICA), sebagai sebuah perangkat kasir otomatis berbasis *edge computing* yang menggabungkan *computer vision* dengan sensor berat melalui arsitektur sensor gabungan, yang mudah diadopsi oleh UMKM makanan berbasis prasmanan atau *buffet*.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- Mengembangkan purwarupa alat kasir otomatis berbasis *computer vision* dan sensor berat yang mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah lauk diskrit (11 kelas lauk yang terdiri dari, telur, ayam goreng, ayam rebus, ikan lele, ikan kembung, ikan pindang, perkedel, tempe, tempe mendoan, telur balado, dan tahu), mengestimasi porsi nasi/sayur, serta mendeteksi kehadiran sambal secara real-time pada perangkat *edge* yang mudah dioperasikan dan diintegrasikan.
- Merancang dan mengimplementasikan arsitektur sensor gabungan yang secara eksplisit memisahkan peran detector dan validator berdasarkan sifat objek.
- Memvalidasi kemampuan sistem kamera dalam mengatasi tantangan *occlusion* (lauk bertumpuk) yang merupakan kondisi nyata pada piring prasmanan.
- Menghasilkan waktu transaksi *end to end* di bawah 5 detik dengan mempertahankan akurasi penagihan melalui mekanisme *human in the loop*.
- Menyediakan *audit trail* digital terstruktur melalui basis data lokal, SQLite, yang merekam setiap transaksi secara granular, guna mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data bagi pelaku UMKM.

Manfaat

- Bagi pelaku usaha (UMKM kuliner), percepatan waktu transaksi, eliminasi kebocoran pendapatan akibat kesalahan perhitungan dan pencatatan transaksi secara manual, pengurangan beban kerja kasir, serta ketersediaan data transaksi yang terstruktur untuk analitik penjualan.
- Bagi pembeli, proses *checkout* yang lebih cepat dan transparan, rincian item beserta harga ditampilkan jelas di layar sebelum pembayaran, membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual
- Bagi ekosistem digital UMKM Indonesia, mendorong adopsi teknologi *computer vision* dan IoT yang mudah diimplementasikan pada ekosistem UMKM makanan berbasis prasmanan atau buffet.

C. Metode Dasar Pengembangan Karya

Pengembangan *Dish Counter Apparatus* melibatkan tiga elemen utama sesuai kategori lomba *Artificial Intelligence* (AI), sistem benam (embedded system), dan *Internet of Things* (IoT) yang saling terintegrasi dalam satu purwarupa.

1. Kecerdasan (*Artificial Intelligence*)

Sistem menggunakan pendekatan *computer vision* sebagai berikut :

- Deteksi lauk diskrit, model YOLOv11-Nano-seg yang akan dilatih manual menggunakan *RoboFlow* pada dataset foto lauk khas Indonesia yang dikumpulkan dan dilabeli mandiri oleh tim (11 kelas lauk, 2 kelas makanan *uncountable*, nasi dan sayur, ditambah 1 kelas sambal).
- Validator porsi nasi/sayur: pendekatan klasik non *machine learning* berbasis segmentasi semantik dan *connected component analysis* (OpenCV) untuk mengukur luas area nasi/sayur pada citra, dikonversi ke satuan cm² melalui kalibrasi kamera menggunakan objek referensi berdiameter tetap.
- Dua model Sensor gabungan
 - a. menggunakan berat (selisih berat dibagi berat referensi per porsi dari basis data) sebagai detektor utama dalam perhitungan porsi nasi dan sayur, serta estimasi visual (luas *blob*) sebagai validator.
 - b. Menggunakan deteksi jumlah lauk diskrit secara visual sebagai detektor utama serta deteksi berat dari lauk per unit sebagai validator.

2. Sistem Benam (*Embedded System*)

Raspberry Orange berfungsi sebagai unit pemrosesan utama (*edge brain*) yang menjalankan seluruh pipeline secara lokal: pengambilan citra dari dua kamera untuk menghindari oklusi, pembacaan sensor berat melalui modul HX711, inferensi model *Artificial Intelligence* (AI), logika bisnis perhitungan harga, penyimpanan data transaksi ke basis data lokal (SQLite), serta rendering tampilan pada layar LCD 3.5 inci untuk pelanggan. Seluruh alur transaksi inti dirancang untuk disimpan di database lokal, sehingga alat tetap dapat beroperasi meski koneksi tidak stabil.

Perlu tambahan tech stack / software stack yang digunakan beserta threading, fault-tolerance

3. IoT (Internet of Things)

Elemen IoT pada purwarupa tahap ini diwujudkan melalui web admin lokal yang dapat diakses penjual melalui browser HP dalam jaringan lokal perangkat, digunakan untuk mengoreksi harga master item tanpa perlu mengubah kode program.

Tambahkan implementasi dari sistem terdistribusi untuk cabang warung-warung. Dan juga penggunaannya pada distribusi secara luas pada warung-warung non cabang.

Spesifikasi Teknologi

Daftar spesifikasi teknologi yang kami gunakan antara lain sebagai berikut,

- Edge environment, Armbian Linux / Debian 12 (Bookworm) 64-bit.
- Cloud environment, Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Bahasa pemrograman, Python 3.10+ (untuk routing backend, integrasi GPIO, dan pipeline integrasi kecerdasan artifisial).
- Package management, uv (Astral), virtual environment berbasis rust untuk mengatasi masalah dependensi.
- Model computer Vision, YOLO11-Nano-seg.
- Mesin inferensi, TensorFlow Lite (tflite-runtime).
- Pemrosesan citra, OpenCV2.
- *Framework website*, Flask, framework python sebagai REST API *endpoint* internal dan *stream server*.
- *User interface*, HTML5, CSS3, dan JavaScript.
- Penyedia QRIS dinamis, Interactive QRIS atau GOPAY
- Basis data lokal, SQLite3.
- Basis data *cloud*, Supabase (PostgreSQL).

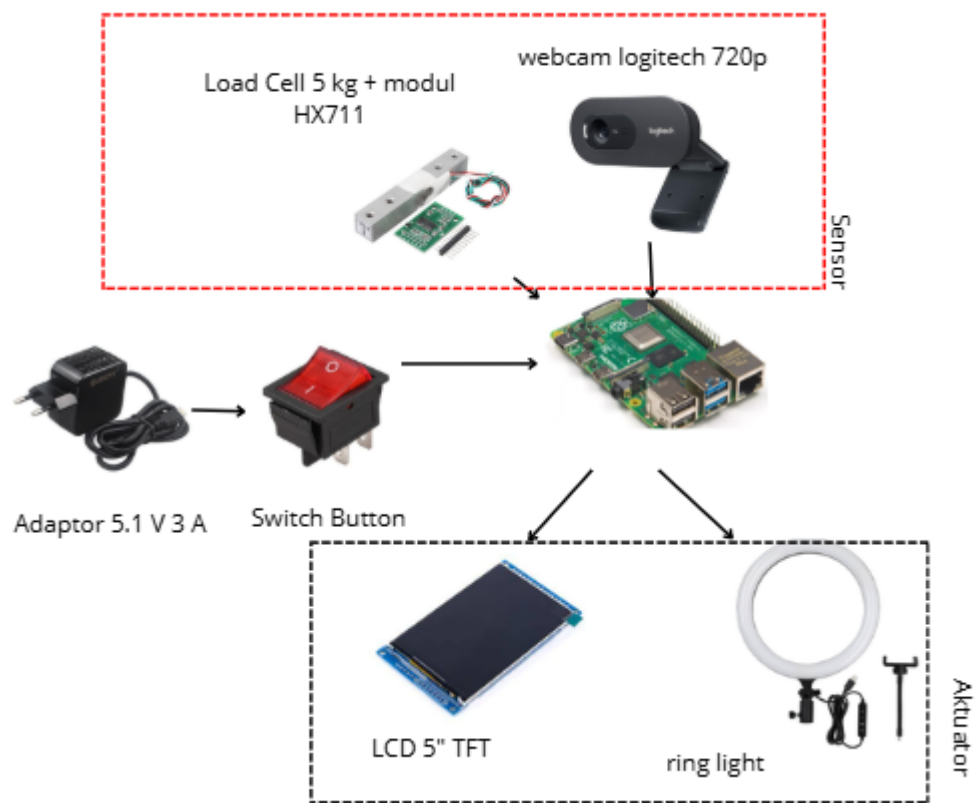
- Antar muka hardware, RPi.GPIO dan hx711-python untuk konversi analog-to-digital dari pengukuran *loadcell*.
- Version Control, GitHub.

Fault Prevention

- Hardware Redundancy, dua modul kamera memungkinkan alat bekerja dengan hanya satu kamera saja apabila salah satu kamera mengalami kerusakan.
- Network Isolation (Offline-First), data terlebih dahulu tersimpan di basis data lokal SQLite, yang baru akan dikirim backupnya ke basis data cloud pada akhir hari.
- Mekanisme Fallback, jika model YOLO11 menghasilkan hasil yang kurang akurat atau memiliki confidence rendah yang dikarenakan oleh pencahayaan yang kurang merata, objek baru yang tidak diketahui, dll, penjual tetap bisa memvalidasi item apa saja yang ada di piring secara manual menggunakan aplikasi yang terhubung dengan ponsel penjual.
- Payment Gateway Fallback, ketika proses pembuatan QRIS dinamis gagal, layar LCD pelanggan akan secara otomatis menampilkan QRIS statis milk warung.

D. Desain Purnarupa/Model

Desain Perangkat Keras



Gambar 1. Komponen Produk dari DICA

Tambah Diagram komponen dari desain terdistribusi yang dimaksud

Arsitektur sistem *Dish Counter Apparatus* dirancang berbasis *embedded system* terintegrasi yang berpusat pada Raspberry Orange sebagai unit pemroses utama (*main controller*), ditenagai oleh catu daya terstabilisasi berupa Adaptor 5.1V/3A dan *Switch Button* untuk menjamin kontinuitas daya saat pemrosesan beban kerja AI yang intensif. Sub-sistem masukan (*input*) menggabungkan akuisisi data *multimodal* secara *real-time*, yakni pengukuran massa piring via *Load Cell* 5kg yang dikonversi secara digital oleh modul HX711, serta penangkapan citra visual melalui dua Raspberry Pi Camera 5MP Rev 1.3 Zero untuk inferensi model *Deep Learning* (YOLOv11-Nano-seg). Seluruh data tersebut diolah secara terpusat untuk mengendalikan sub-sistem keluaran (*output*), yang meliputi layar LCD 3.5" TFT sebagai antarmuka visual transaksi dan pembayaran QRIS, serta *Ring Light* sebagai penyedia pencahayaan terkonfigurasi (*controlled illumination*) guna mengeliminasi bayangan dan menjaga konsistensi akurasi deteksi objek pada berbagai kondisi lingkungan.

Sumber Daya (Power Source)

- Adaptor 5.1V 3A untuk Raspberry Orange

Spesifikasi Penggunaan Sensor

Sensor	Fungsi	Spesifikasi
Raspberry Pi Camera 5MP Rev 1.3 Zero	Deteksi lauk diskrit (YOLOv11-Nano-seg) + blob nasi/sayur	Resolusi input 2592x1944 pixel, 30 FPS
Load Cell 5kg + HX711	Verifikasi berat lauk & estimasi porsi nasi/sayur	Kapasitas maksimal 5kg, resolusi ADC 24-bit (via modul HX711), tingkat presisi pembacaan ± 1 gram

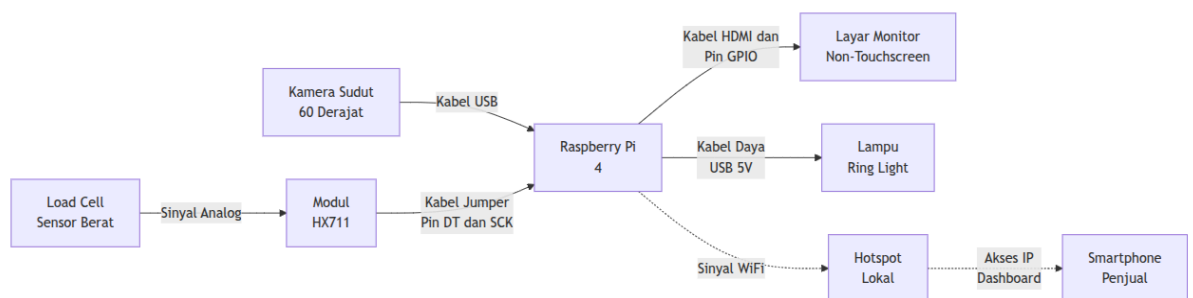
Tabel 1. Spesifikasi Penggunaan Sensor

Spesifikasi Penggunaan Aktuator

Aktuator	Fungsi	Spesifikasi
Ring Light	Pencahayaan agar dapat terlihat jelas objek makanan	Diameter: 26cm
LCD 3.5" TFT	menampilkan rincian harga, total harga transaksi, hingga kode pembayaran QRIS secara <i>real-time</i> .	3.5 Inchi (Diagonal), 320 x 480 piksel, TFT dengan dukungan GPIO (SPI), 5V DC

Tabel 2. Spesifikasi Penggunaan Aktuator

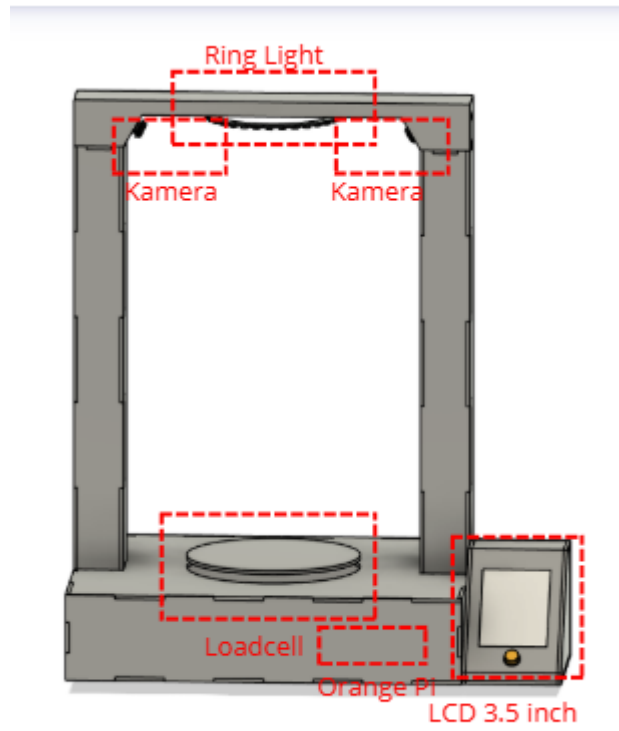
Skema Rangkaian Alat



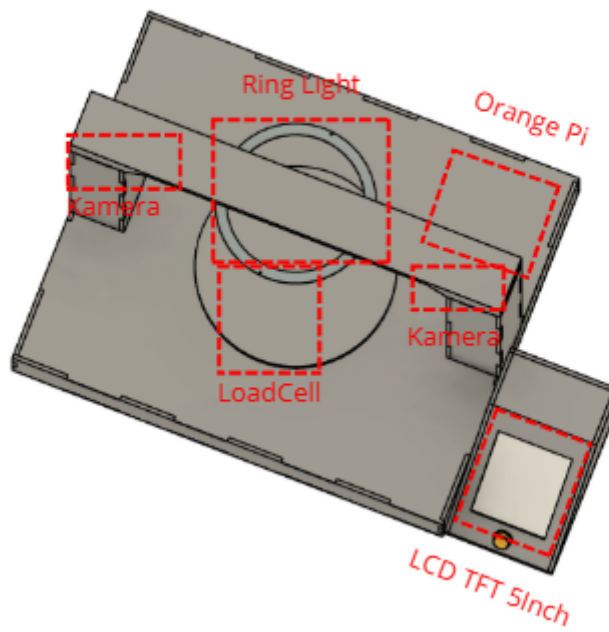
Gambar 2. Skema Rangkaian Alat

Perlu Skema database. Yang akan digunakan

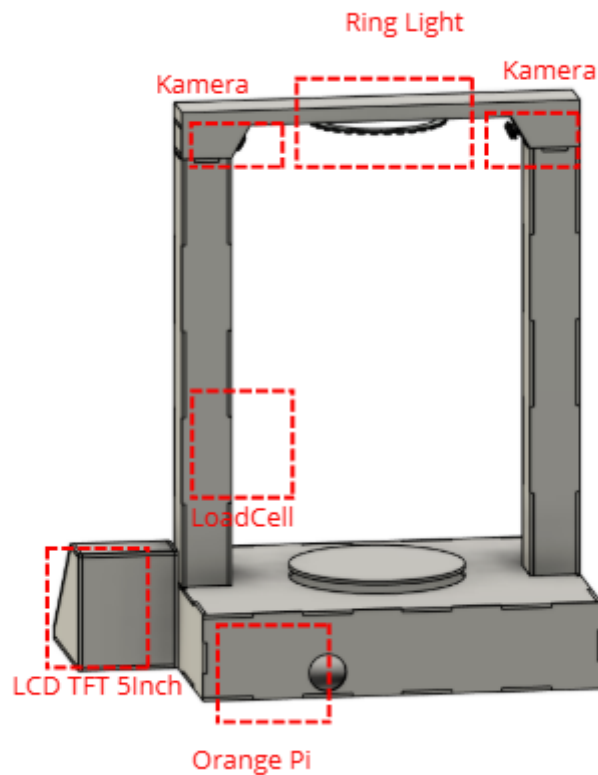
Desain 3D



Gambar 3. DICA Tampak Depan



Gambar 4. DICA Tampak Atas



Gambar 5. DICA Tampak Samping Kanan

.Gambar di atas menampilkan desain 3D dari DICA. Rangka utama alat ini terdiri dari kotak dudukan (*base*) di bagian bawah serta tiang penyangga berbentuk huruf U terbalik di bagian atas. Pada bagian atas tiang, terdapat dua unit kamera yang dipasang di sudut kanan dan kiri dengan posisi menunduk untuk mengambil gambar objek dari dua sudut pandang. Di antara kedua kamera tersebut dipasang sebuah *ring light* di tengah palang sebagai sumber pencahayaan utama agar objek di bawahnya terlihat terang dan minim bayangan.

Sementara itu, pada bagian alas terdapat piringan bulat tempat meletakkan objek yang terhubung langsung ke sensor *loadcell* di dalamnya untuk mengukur berat. Seluruh pemrosesan data dilakukan oleh Orange Pi yang disimpan di dalam base. Sebagai antarmuka pengguna, modul layar LCD 3.5 inci beserta satu tombol kontrol dipasang di kotakkanan untuk menampilkan hasil penimbangan, menu antarmuka, dan status operasional alat.

•

E. Analisis Fungsional, Cara Kerja, dan Kinerja/Performasi

Cara Kerja Sistem Keseluruhan

- Kalibrasi, sistem melakukan tare otomatis saat piring kosong terdeteksi oleh kamera dan pembacaan berat stabil mendekati nol.
- Deteksi, saat pembeli meletakkan makanan di piring, kedua kamera dan load cell bekerja simultan menangkap data.
- Inferensi, model YOLOv11-Nano-seg mengidentifikasi jenis dan jumlah lauk diskrit serta kehadiran sambal; algoritma blob detection mengestimasi luas area nasi/sayur.
- Gabungan & Perhitungan Harga, hasil deteksi digabungkan melalui logika sensor gabungan (dijelaskan di Bab C) untuk menghasilkan rincian item beserta harga totalnya.
- Tampilan, layar LCD menampilkan rincian item, jumlah/porsi, dan total harga. Tiap item memiliki tampilan *confidence score*, yang membantu penjual dan pembeli bisa melihat secara transparan seberapa yakin model terhadap item makanan yang dideteksi.
- Validasi, sensor berat memastikan porsi dari nasi / sayur, kamera memastikan kembali jumlah item, sementara kasir memeriksa hasil deteksi, melakukan koreksi manual bila diperlukan, lalu menekan tombol di *handphone* untuk mengonfirmasi proses. Transaksi lalu akan diselesaikan dengan membayar secara digital menggunakan kode *Quick Response (QR)*.
- Penyimpanan, transaksi yang telah dikonfirmasi disimpan ke basis data lokal raspberry (SQLite). *Database* ini nantinya dapat di *upload* ke *handphone* penjual juga untuk tujuan audit.

Cara Kerja Sistem Benam

Sistem benam DICA dibangun di atas Raspberry Orange sebagai unit pemrosesan utama. Semua data sensor dan citra diproses secara lokal di perangkat ini tanpa mengirimkan inferensi ke server eksternal.

* Kamera dan sensor ditancapkan langsung ke papan Raspberry Orange. Dua kamera Raspberry Pi Camera 5MP terhubung melalui kabel fleksibel (CSI) ke antarmuka kamera, sedangkan load cell terhubung ke modul HX711 yang kemudian terhubung ke pin GPIO Raspberry Orange.

* Raspberry Orange menjalankan software Python yang mengoordinasikan pengambilan citra, pembacaan berat, inferensi AI, dan logika bisnis transaksi. Program ini juga mengendalikan tampilan pada layar LCD 3.5 inci melalui antarmuka SPI/GPIO.

* Ketika piring kosong terdeteksi, sistem melakukan **tare** otomatis untuk menetapkan nol beban referensi. Setelah makanan diletakkan, kamera mulai

mengambil frame secara terus-menerus dan modul HX711 membaca perubahan beban secara berkala.

* Data visual dari kamera dan data berat dari load cell digabungkan dalam pipeline sensor fusion. Raspberry Orange memutuskan deteksi item utama, validasi porsi nasi/sayur, serta koreksi akhir sebelum menampilkan hasil kepada kasir.

Cara Kerja Internet of Things

Cara Kerja Kecerdasan Artifisial

Analisis Fungsional

Mungkin diperlukan diagram yang lebih lengkap lagi yang benar-benar mewakili proses secara end to end

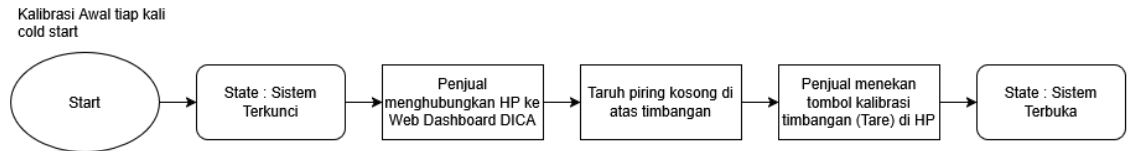


Diagram 1. Alur Kalibrasi *Cold Start*

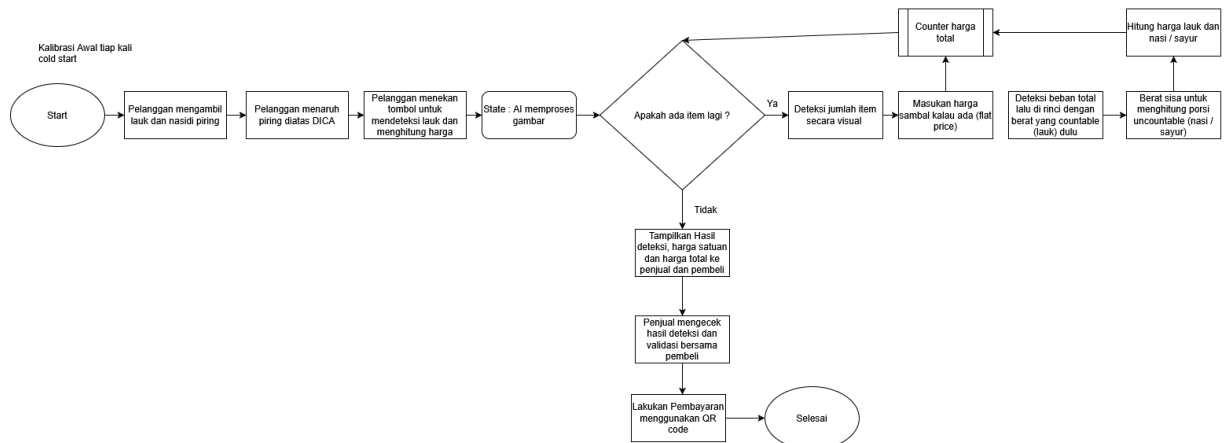


Diagram 2. Alur Transaksi

Kinerja/Performansi

(Catatan: Purwarupa fisik saat ini masih dalam tahap perakitan dan integrasi software)

- Waktu Pemrosesan Transaksi: Sistem ditargetkan mampu memproses inferensi AI dan perhitungan harga dalam rentang waktu di bawah 5 detik per piring untuk meminimalisir antrean.
- Akurasi Sensor Berat (*Load Cell*): Integrasi *load cell* HX711 ditargetkan memiliki toleransi galat maksimal sebesar ± 5 gram, sehingga perhitungan porsi nasi (per 100 gram) menjadi sangat adil baik bagi penjual maupun pembeli.
- Akurasi Deteksi Visual AI: Model *Semantic Segmentation* ditargetkan memiliki akurasi deteksi kelas lauk di atas 85% pada kondisi pencahayaan stabil, yang dipadukan dengan akurasi 100% dari penjual melalui *human-in-the-loop validation* sebelum transaksi disimpan.
- Keandalan Sistem Sinkronisasi Lokal: Web *Dashboard* yang diakses melalui jaringan *Hotspot* alat ditargetkan beroperasi 100% secara *offline* tanpa membutuhkan akses internet dari restoran, menjadikannya sangat tangguh dan relevan bagi UMKM manapun.

Penjelasan pelatihan data occlusion (lauk bertumpuk), penjelasan performa training, Evaluasi mAP/precision/recall per kelas lauk, Uji ketahanan model pada occlusion tinggi, benchmark TFLite, Optimasi waktu inferensi agar transaksi < 5 detik konsisten, Uji akurasi connected component analysis pada tumpukan, Tuning threshold sensor fusion (confidence vs berat), Uji kasus edge sensor fusion (berat vs visual tidak sesuai), Threading/multiprocessing kamera + load cell + LCD paralel tanpa lag, Uji stabilitas koneksi HX711 & load cell (noise, drift), Finalisasi kestabilan auto-boot setelah perubahan software, Implementasi sync SQLite lokal → cloud (queue-based, retry saat offline)

-  6.1 Uji 50-100 transaksi simulasi variasi lauk & porsi — 5 SP
-  6.2 Hitung metrik akhir (akurasi, error berat, waktu transaksi) — 3 SP
-  6.3 Uji di pencahayaan tidak ideal — 3 SP
-  6.4 Uji di permukaan meja tidak rata/stabil — 2 SP
-  6.5 Uji dengan gangguan jaringan (hotspot padat pengunjung) — 3 SP
-  6.6 Latihan skenario demo end-to-end dengan tim — 3 SP
-  6.7 Siapkan skenario cadangan jika sensor gagal (fallback manual) — 2 SP

F. Rencana Implementasi dan Pengembangan Pengerjaan

Yang telah dikerjakan

- *Setup Environment & Pengujian Awal Komponen Hardware.* Sistem berhasil dikonfigurasi menggunakan arsitektur *embedded* Raspberry Orange. Komponen visual (Kamera Webcam) telah terkalibrasi dan siap digunakan. Sistem operasi juga telah dikonfigurasi untuk menjalankan aplikasi kasir dan Web *Server* lokal secara otomatis (Auto-Boot) beserta kapabilitas *Hotspot* Manager agar penjual dapat langsung memantau alat lewat HP tanpa koneksi internet eksternal.
- *Pengumpulan & Pelabelan Dataset.* *Dataset* citra lauk dan piring telah dikumpulkan dalam berbagai kondisi pencahayaan. Anotasi dilakukan menggunakan teknik *Semantic Segmentation* (pemetaan piksel) alih-alih *Bounding Box* konvensional, untuk meningkatkan akurasi estimasi area.
- *Hasil Training Model Awal: Model Computer Vision (YOLOv11-NANO-seg)* tahap awal telah selesai dilatih dan berhasil diekspor menjadi format TensorFlow Lite (TFLite). Optimasi ini terbukti sangat krusial agar model AI dapat berjalan lancar (*real-time inference*) langsung di atas CPU Raspberry Orange tanpa memerlukan *akselerator* GPU tambahan.
- *Implementasi Logika Deteksi AI:* Telah dibangun algoritma cerdas berbasis *Computer Vision*. Sistem AI membaca bentuk masking dari hasil *Semantic Segmentation* untuk mengenali jenis makanan sekaligus mengekstraksi luas area pikselnya guna melakukan estimasi porsi secara presisi.
- *Hasil Integrasi & Pengujian End-to-End:* Seluruh subsistem (*Hardware*, GUI Layar Sentuh, Web *Dashboard* Penjual, dan AI) telah terintegrasi penuh menjadi satu siklus transaksi utuh. *Flow* sistem yang diuji mencakup: penguncian layar untuk alur SOP, deteksi harga otomatis, layar validasi nirkabel via HP penjual, hingga pemunculan QRIS dinamis untuk pembayaran pelanggan, beserta penyimpanan riwayat transaksi ke *database* lokal.

Yang akan dikerjakan (menuju Babak Final)

- Peningkatan akurasi model melalui penambahan *dataset* dan *fine-tuning* lanjutan.
- Implementasi sinkronisasi *cloud* (*Firebase/Supabase/Neon Postgre*) dan *dashboard* analitik penjualan.

- Mekanisme pembaruan model dan daftar harga jarak jauh (OTA) dengan validasi dan *rollback* otomatis.
- Pengujian ketahanan alat pada kondisi yang menyerupai *venue* demo (pencahayaan, stabilitas meja, dsb.), mengingat Babak Final mewajibkan demo langsung.
- Perluasan daftar lauk yang dapat dikenali sistem.

**Foto dan Penjelasan Hasil Implementasi
Mock-Up/Purnarupa/Model pada Hasil Pengembangan**



Gambar 5. Setup purwarupa hasil pengembangan

Untuk purwarupa, kami masih menggunakan flash handphone sebagai representasi dari lampu *ring light*. Botol minum dan kamera *webcam* sebagai representasi *stand* kamera nantinya yang akan menjadi perantara deteksi visual. Raspberry Pi 4 sebagai otak pemrosesan (representasi dari Raspberry Orange) dan layar laptop sebagai representasi dari layar LCD 5 Inchi. Purwarupa ini bertujuan untuk mensimulasikan desain yang seperti telah ditunjukkan di bab D.



Gambar 6. UI purwarupa dari tampilan penjual

Tampilan penjual ini adalah *dashboard* yang digunakan oleh penjual untuk mengkalibrasi alat, melakukan validasi akhir dari perhitungan harga, mengkonfirmasi perhitungan, membuat qr *code* dinamis. Dan nantinya untuk membuat audit penjualan dan mem-*back-up* database lokal Raspberry Orange ke *device* miliknya.

Perlu implemementasi aktual dari barangnya

5.1 Pasang kamera pada stand sesuai desain 3D — 2 SP

5.2 Pasang ring light final — 2 SP

5.3 Pasang LCD 5" TFT sungguhan (ganti representasi laptop) — 3 SP

-  5.4 Rakit housing/casing alat — 1 SP
-  5.5 Kalibrasi load cell dengan berat referensi asli — 2 SP
-  5.6 Kalibrasi kamera dengan jarak & sudut final — 3 SP
-  5.7 Uji kestabilan alat di atas meja (guncangan, gesekan) — 2 SP
-  5.8 Uji dasar sambungan kabel — 3 SP

Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi

[Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi](#)

-  6.8 Rekam & edit video showcase sistem bekerja — 2 SP

Daftar Pustaka

- AVIA Semiconductor, "HX711: 24-bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales," Datasheet, 2020. [Online]. Tersedia di: http://www.dfrobot.com/image/data/SEN0160/hx711_english.pdf
- G. Bradski, "The OpenCV library," Dr. Dobb's J. Softw. Tools, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, 2000. [Online]. Tersedia di: <https://docs.opencv.org>
- G. Jocher, A. Chaurasia, dan J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," Ultralytics Documentation, 2023. [Online]. Tersedia di: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>
- R. S. Kumar, "Food object detection using custom-trained YOLOv8 with Roboflow integration," Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 15, no. 6, 2025, doi: 10.48084/etasr.14810.
- Ultralytics, "Benchmarking YOLOv8 — Performance Metrics," Ultralytics Documentation, 2024. [Online]. Tersedia di: <https://docs.ultralytics.com/modes/benchmark/>
- Kadin Indonesia, "UMKM Indonesia," Data dan Statistik, 2026. [Online]. Tersedia di: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, "Statistik usaha restoran," Kemenpar, 2026. [Online]. Tersedia di: <https://kemenpar.go.id/statistik-usaha-restoran>
- N. L. Azizah, U. Indahyanti, F. N. Latifah, and S. B. Sumadyo, "Pemanfaatan pembukuan digital pada kelompok UMKM di Sidoarjo sebagai media perencanaan keuangan," Community Empowerment, vol. 6, no. 1, pp. 64–70, 2020, doi: 10.31603/ce.4378.
- A. A. Mudayana, "Hubungan beban kerja dengan kinerja karyawan di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul," Kes Mas: J. Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Ahmad Dahlan, vol. 6, no. 1, pp. 1–74, Jan. 2012, doi: 10.12928/kesmas.v6i1.1065.
- D. W. N. Jati, M. R. Pambudi, D. A. Firdaus, J. Rahmat, D. O. Prihandoyo, dan R. W. Arini, "Analisis efisiensi sistem antrian menggunakan simulasi diskrit pada Bento Kopi Purwokerto," Kohesi: J. Sains dan Teknologi, vol. 8, no. 5, pp. 141–150, 2025, doi: 10.2238/8cyk6h76.
- Sutisna dan M. N. Raudhan, "Strategi pengambilan keputusan berbasis data analytics pada UMKM untuk meningkatkan penjualan," Data Sciences Indonesia (DSI), vol. 5, no. 2, pp. 38–49, 2025, doi: 10.47709/dsi.v5i2.6768.